

PROGRAMAÇÃO MODULAR

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA SEMESTRE 1/2026

PROF. JOÃO CARAM

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ROTEIRO

2

- ▣ Apresentação do professor.
- ▣ Resumo do plano de ensino:
 - ▣ Ementa e unidades de ensino;
 - ▣ Processo avaliativo.
- ▣ Prog. Mod.: metodologia da disciplina.
- ▣ Requisitos para um bom semestre.
- ▣ Diagnóstico e exercícios.

APRESENTAÇÃO PESSOAL

3



- Prof. João Caram
 - caram@pucminas.br
- Bacharel em Ciência da Computação (UFC)
- Mestre em Ciência da Computação (UFMG)
- Máster em Jogos Digitais (UAB – Espanha)
- Professor da PUC Minas desde 2001

PROGMOD: EMENTA

4

- Fatores de qualidade de software. Modularidade. Projeto Orientado para Objetos. Polimorfismos de Inclusão e Paramétrico. Tipos enumeráveis e opcionais. Coleções. Tratamento de exceções. Programação Orientada a Eventos. Princípios SOLID. Padrões de projeto. Aspectos funcionais. Teste unitário. Serialização.

PROGMod: UNIDADES DE ENSINO

5

- o) Revisão e nivelamento (algoritmos e qualidade)
- 1) Princípios da P00
- 2) P00 e mecanismos de abstração
- 3) Tratamento de erros e exceções
- 4) Tópicos complementares
- 5) Padrões de projeto

PROGMOD: METODOLOGIA DE TRABALHO

6

■ Teoria:

- Modularidade;
- Qualidade de código;
- P00 básica e avançada;
- Princípios SOLID.

■ Prática:

- Análise e modelagem orientada por objetos;
- Código orientado por objetos de alta qualidade.

PROGMod: METODOLOGIA DE TRABALHO

7

- Abordagem baseada em problemas:
 - Problemas, debates, modelos e códigos em aula;
 - Problema-exemplo;
 - Exercícios práticos **semanais**;
 - Exercícios de revisão avaliados;
 - Trabalho prático para estudo;
 - Trabalho prático em grupo (avaliação individual).

PROGMOD: METODOLOGIA DE TRABALHO

8

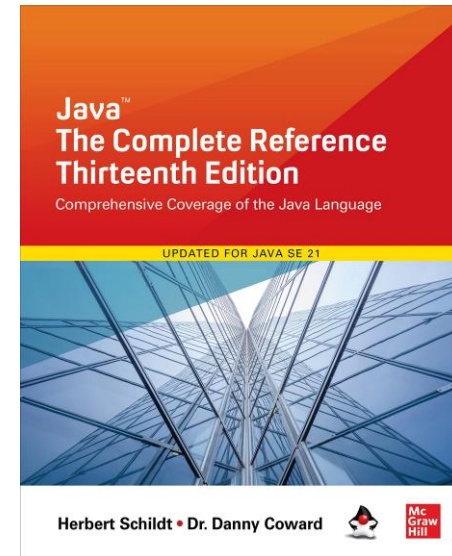
■ Ambientes:

- Canvas: materiais, entregas de atividades individuais, comunicação e mensagens;
- GitHub: repositório da disciplina.
<https://github.com/joaocaram/ProgramacaoModular>;
- GitHub Classroom: trabalho prático em grupo;
- SGA: notas oficiais.

PROGMOD: BIBLIOGRAFIA (JAVA)

9

- SCHILDT, Herbert. **Java: the complete reference.** Thirteenth edition. New York: [2024]. 1 online resource (1280 pages). ISBN 9781265062705.



PROGMOD: BIBLIOGRAFIA (JAVA)

10

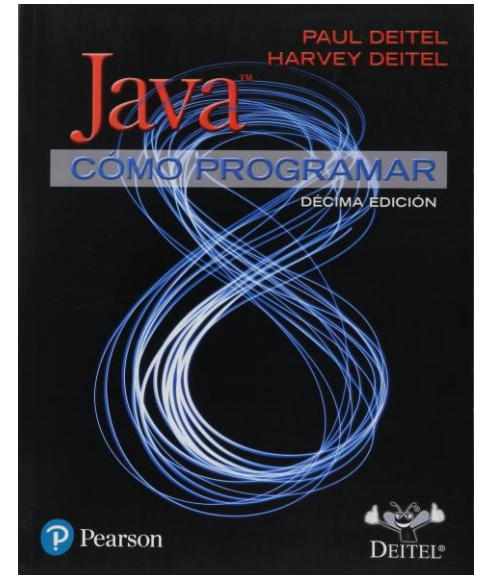
- SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2015. E-book. ISBN 9788582603376.



PROGMOD: BIBLIOGRAFIA (JAVA)

11

- DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Java: como programar. 10ª edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2017. E-book. ISBN 9788543004792.



PROGMOD: BIBLIOGRAFIA (JAVA)

12

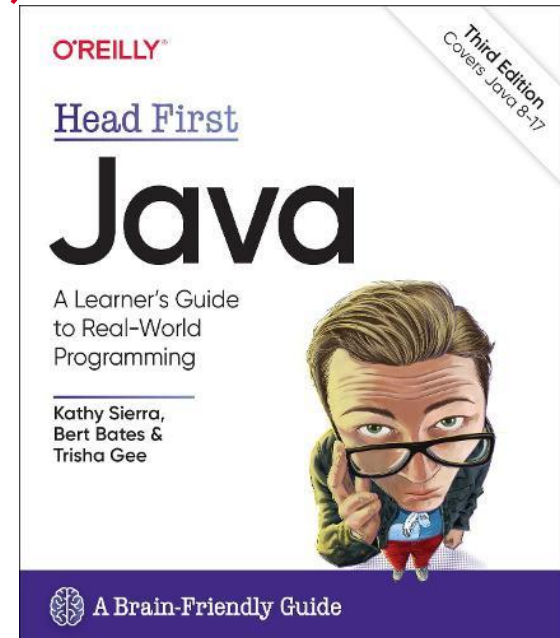
- BARNES, David J.; Kölling, Michael. Programação Orientada a Objetos com Java: uma introdução prática usando o Blue J.



PROGMOD: BIBLIOGRAFIA (JAVA)

13

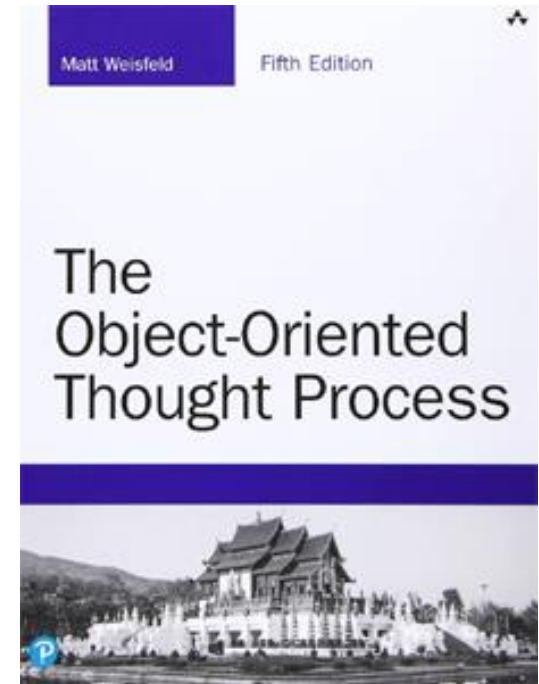
- SIERRA, Kathy; BATES, Bert; GEE, Trisha. **Head first Java**. 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2022. *E-book*. ISBN 9781491910771.



PROGMod: BIBLIOGRAFIA (MODULARIDADE)

14

- WEISFELD, Matt. The object-oriented thought process. 5th ed. Boston: Addison Wesley, 2019



PROGMod: BIBLIOGRAFIA (MODULARIDADE)

15

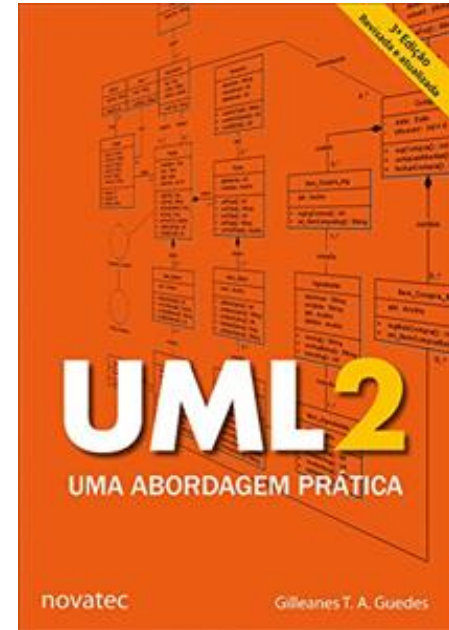
- FURGERI, Sérgio. **Programação orientada a objetos: conceitos e técnicas**. São Paulo, SP: Érica, Saraiva, c2015



PROGMod: BIBLIOGRAFIA (MODULARIDADE)

16

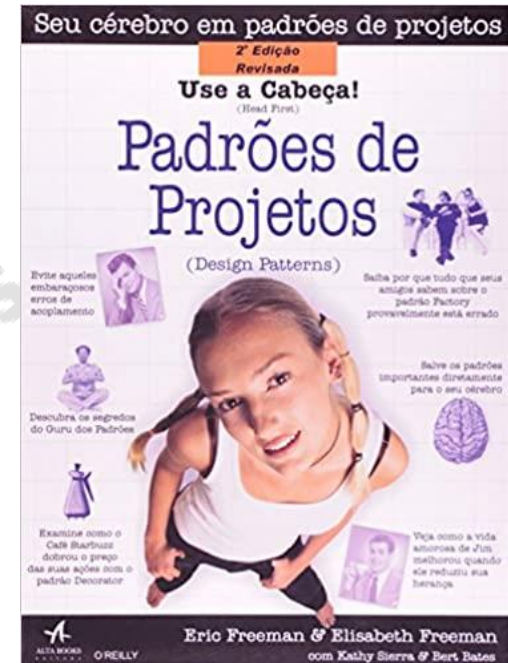
- GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: uma abordagem prática**. 2. ed. São Paulo: Novatec, c2011



PROGMod: BIBLIOGRAFIA (BOAS PRÁTICAS)

17

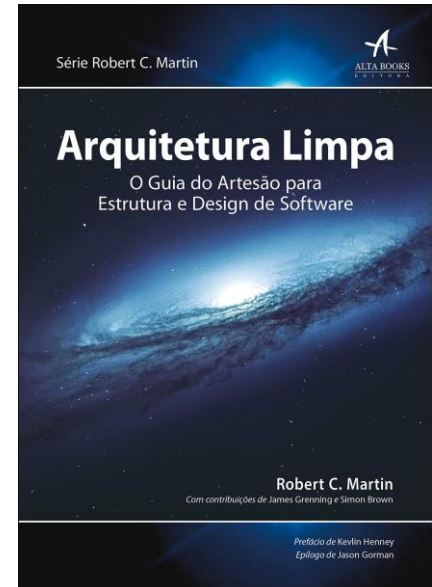
- FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. Use a cabeça!: padrões e projetos.



PROGMod: BIBLIOGRAFIA (BOAS PRÁTICAS)

18

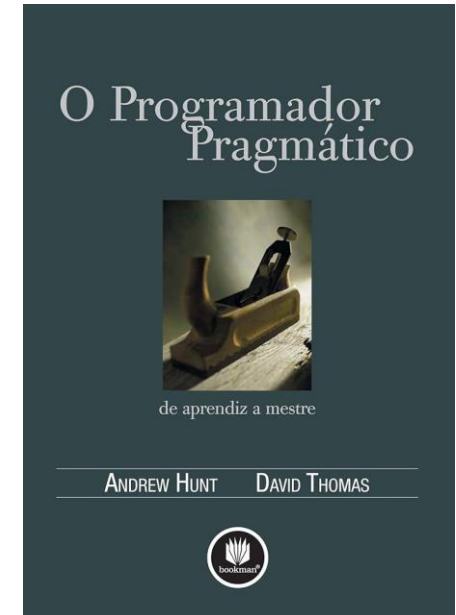
- MARTIN, Robert C. **Arquitetura limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software**. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2019. *E-book*. ISBN 9788550808161.



PROGMod: BIBLIOGRAFIA (BOAS PRÁTICAS)

19

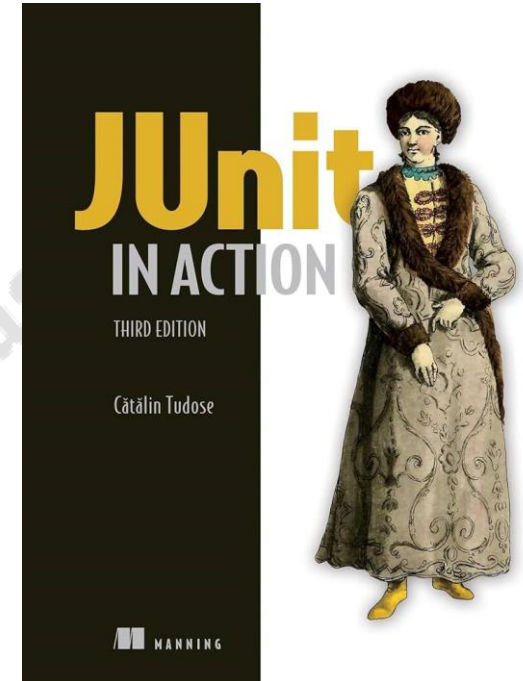
- HUNT, Andrew; THOMAS, David. O programador pragmático: de aprendiz a mestre. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. *E-book*. ISBN 9788577807345



PROGMOD: BIBLIOGRAFIA (TESTES)

20

- TUDOSE, Catalin. **JUnit in Action**, Third Edition. 3rd edition. 2021. 1 online resource.



PROGMOD: PLANO DE ENSINO NO SGA

21

- Referências bibliográficas completas.
- Detalhamento dos tópicos anteriores.

PROGMod: PROCESSO AVALIATIVO

22

- Três provas: 75 pontos.
 - 3 x 25 pontos.
 - Previsão: 06/04, 18/05, 29/06.
- *Ressalva: Copa do Mundo de futebol masculino.*

PROGMOD: PROCESSO AVALIATIVO

23

- ▣ Exercícios semanais:
 - ▣ Entrega obrigatória de um exercício semanal em papel.
- ▣ Exercícios de revisão: 5 pontos.
 - ▣ Obrigatoriamente pelo Canvas (formato digital).
 - ▣ Debate e disponibilização de soluções.
 - A entrega não é possível, em hipótese alguma, após o fim do prazo. E atenção: 58 não é 60 🙋
 - ▣ Nota proporcional a todas as entregas.

PROGMod: PROCESSO AVALIATIVO

24

- ▣ Trabalho prático em grupo: 15 pontos.
 - ▣ Grupos de 4 alunos;
 - ▣ Metodologia *Scrum* e *sprints*;
 - ▣ Obrigatoriamente pelo GitHub Classroom;
 - ▣ Convergência com LPM;
 - ▣ Trabalho em grupo, tarefas e notas individuais;
 - ▣ Apresentações previstas para 01/07.

PROGMOD: PROCESSO AVALIATIVO

25

- ▣ ADA: 5 pontos.
- ▣ Reavaliação: prova escrita em 06/07.
 - ▣ Substitui a menor nota das provas anteriores (ou seja, vale 25 pontos).
 - ▣ Não se pode escolher a substituição.
 - ▣ Uma vez lançada no SGA, a regra da reavaliação é aplicada automaticamente a todos e não pode ser alterada.

PROGMod: OUTROS PROCEDIMENTOS

26

- Contatos:
 - caram@pucminas.br
 - Mensagens via Canvas.
 - Presencialmente, no *Campus Lourdes*:
 - Segundas e quartas feiras, horário a combinar.
 - *Online* no MS Teams, a combinar.

ATENÇÃO

ÚLTIMA OFERTA DE
PROGRAMAÇÃO MODULAR
E LPM NO FORMATO ATUAL

ATENÇÃO

NO CURRÍCULO NOVO,
DISCIPLINA ÚNICA COM 3
AULAS SEMANAIS (TEO+LAB)

REQUISITOS PARA UM BOM SEMESTRE

29

- Perguntas importantes:
 - O que significa “assistir aula” para você?
 - Como você estuda?

REQUISITOS PARA UM BOM SEMESTRE

<https://forms.office.com/r/Azgu5XBQYh>



REQUISITOS PARA UM BOM SEMESTRE

31



Papel + (lápis/lapiseira/caneta) + borracha.



Constância e disposição nos exercícios.

Melhorar a desenvoltura em programação.

Praticar abstração e lógica de programação.

Aprender Java consistentemente.

REQUISITOS PARA UM BOM SEMESTRE

32

-  Aprender a usar uma IDE e *debugar* código.
Exercícios de iniciação em Java.
-  GitHub, GitHub Classroom e GitHub Projects.

REQUISITOS PARA UM BOM SEMESTRE

33



Conhecimento prévio de metodologia *Scrum*.

Comprometimento e organização da equipe.

Experiência dos TIS.

REQUISITOS PARA UM BOM SEMESTRE

34



Praticar:

Tentar, errar, observar, aprender.

Corrigir, errar, observar, aprender.

do{

solucao = this.fazerExercicio(x);

aproveitamento = x.verificarSolucao(solucao);

}while(aproveitamento < 80%);

OBRIGADO.

DÚVIDAS?